

TRABAJO PRÁCTICO 6: Administración, Respaldo y Recuperación de Datos

Estudiante: Damian Tristant

Materia: Base de Datos 2

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

1) Respuestas teóricas:

- **a) Diferencia entre mongosh y la terminal del sistema operativo:** La diferencia principal es dónde se ejecutan las órdenes. La terminal de la compu (CMD) le habla directo al sistema operativo para gestionar carpetas o programas. En cambio, mongosh corre adentro de MongoDB; solo entiende comandos de base de datos (como buscar o insertar registros) y no sirve para manejar los archivos de la computadora.
- **b) Para qué sirven los comandos cd, dir (o ls) y mkdir:**
 - mkdir: Sirve para crear una carpeta nueva en el disco duro.
 - cd: Se usa para movernos de una carpeta a otra en la terminal (cambiar de directorio).

- dir (en Windows) o ls (en Mac/Linux): Sirve para listar y ver todo el contenido que hay adentro de la carpeta donde estamos parados.
- **c) Importancia de conocer la "ruta" (path) de los ejecutables:** Es muy importante porque si el sistema operativo no sabe exactamente en qué carpeta están guardados los programas de administración de MongoDB (como mongodump o mongorestore), la terminal te va a tirar un error diciendo que "el comando no se reconoce". Conocer el Path te permite pararte en la carpeta correcta o configurar las variables de entorno de la compu para usarlos desde cualquier lado.

2) Práctica en la Terminal:

a, b y c:

```
D:\UTN>cd backups_mongodb

D:\UTN\backups_mongodb>dir
Volume in drive D is Data
Volume Serial Number is A63D-34CD

Directory of D:\UTN\backups_mongodb

18/06/2026  08:45    <DIR>          .
18/06/2026  08:45    <DIR>          ..
               0 File(s)                0 bytes
               2 Dir(s)  967.089.311.744 bytes free

D:\UTN\backups_mongodb>
```

mkdir backups_mongodb : Creamos la carpeta

cd backups_mongodb: no metemos dentro de la carpeta

dir: verificamos que esta vacia

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1)

- **a) Función principal de mongodump:** Su función es exportar los datos que tenemos en la base de datos de MongoDB hacia archivos binarios (formato BSON) en nuestra computadora para tener un respaldo seguro ante cualquier problema.
- **b) Parámetro para una base de datos específica:** Si no queremos respaldar todo el servidor completo, sino una sola base de datos, tenemos que sumar el parámetro --db seguido del nombre de la base de datos (por ejemplo: --db logistica_db).
- **c) Ventajas de los respaldos periódicos en producción:** La ventaja principal es la seguridad y continuidad del negocio. Si el servidor se rompe, se quema el disco o sufrimos un ciberataque, tener copias automáticas nos permite recuperar

toda la información rápidamente sin perder clientes ni datos de facturación históricos.

2)

a y b:

```
D:\Utn\backups_mongodb>mongodump --uri="mongodb+srv://Damian:Damian674@clus
2026-06-18T21:08:33.385-0300    writing `logistica_db.envios` to `logistica
2026-06-18T21:08:33.479-0300    done dumping `logistica_db.envios` (10 docu
```

```
Directorio de D:\Utn\backups_mongodb\logistica_db
18/06/2026  21:08    <DIR>          .
18/06/2026  21:08    <DIR>          ..
18/06/2026  21:08                1.170 envios.bson
18/06/2026  21:08                422 envios.metadata.json
18/06/2026  21:08                51 prelude.json
                3 archivos                1.643 bytes
                2 dirs  421.269.549.056 bytes libres
D:\Utn\backups_mongodb>
```

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

1)

a) Cómo funciona el proceso de restauración:

mongorestore toma los archivos binarios .bson que generó previamente el mongodump. Lee esa información comprimida y vuelve a meter los

documentos y las estructuras de las colecciones de forma idéntica en el servidor de MongoDB, reconstruyendo todo tal cual estaba al momento de la copia.

b) Qué pasa si la base ya existe y el parámetro --

drop: Si intentamos restaurar una base de datos que ya existe, MongoDB va a intentar meter los registros encima, lo que puede provocar errores por IDs duplicadas. Si usamos el parámetro --drop, el sistema primero borra (limpia) por completo las colecciones existentes y después las restaura limpias desde el backup.

c) Diferencia entre un archivo .bson y un archivo

.json: * El .json es texto plano legible para los humanos. Es más amigable de leer, pero ocupa más espacio y procesarlo es más lento para la máquina.

El .bson es la versión binaria codificada de JSON que usa MongoDB internamente. No lo podemos leer a simple vista, pero es súper liviano, eficiente y soporta más tipos de datos complejos (como fechas y objectIDs exactos).

2)

a)

```
>_MONGOSH
```

```
> use logistica_db
```

```
< switched to db logistica_db
```

```
> db.envios.drop()
```

```
< true
```

```
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] logistica_db>
```

```
D:\Utn\backups_mongodb>mongorestore --uri="mongodb+srv://Damian:Damian674@cl
2026-06-18T21:20:39.926-0300    WARNING: On some systems, a password provide
tem status programs such as `ps` that may be invoked by other users. Consider
option to specify a configuration file with the password.
2026-06-18T21:20:41.432-0300    The --db and --collection flags are deprecate
clude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-06-18T21:20:41.433-0300    building a list of collections to restore fr
2026-06-18T21:20:41.434-0300    don't know what to do with file `logistica_d
2026-06-18T21:20:41.434-0300    reading metadata for `logistica_db.envios` f
2026-06-18T21:20:41.541-0300    restoring `logistica_db.envios` from `logist
2026-06-18T21:20:41.589-0300    finished restoring `logistica_db.envios` (10
2026-06-18T21:20:41.589-0300    restoring indexes for collection `logistica_
2026-06-18T21:20:41.590-0300    index: &idx.IndexDocument{Options:bson.M{"na
", Value:1}, bson.E{Key:"ciudad_destino", Value:1}}, PartialFilterExpression
2026-06-18T21:20:41.592-0300    index: &idx.IndexDocument{Options:bson.M{"na
ey:"numero_seguimiento", Value:1}}, PartialFilterExpression:(*bson.D)(nil)}
2026-06-18T21:20:41.726-0300    10 document(s) restored successfully. 0 docu
```

```
{
  _id: ObjectId('6a15f81ed4ecb3f875c2de91'),
  numero_seguimiento: 'TRK-1004',
  estado: 'Retenido',
  ciudad_destino: 'Córdoba',
  peso: 32.1
}
{
  _id: ObjectId('6a15f81ed4ecb3f875c2de92'),
  numero_seguimiento: 'TRK-1005',
  estado: 'En Camino',
  ciudad_destino: 'Mendoza',
  peso: 5.4
}
{
  _id: ObjectId('6a15f81ed4ecb3f875c2de94'),
  numero_seguimiento: 'TRK-1007',
  estado: 'En Camino',
  ciudad_destino: 'Córdoba',
  peso: 45
}
{
  _id: ObjectId('6a15f81ed4ecb3f875c2de96'),
  numero_seguimiento: 'TRK-1009',
  estado: 'Retenido',
  ciudad_destino: 'Mendoza',
  peso: 14.2
}
```



